
Problemas Probabilidad Condicionada, Regla Multiplicativa, Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

Problema 1 En un colegio hay 60 alumnos de bachillerato. De ellos 40 estudian inglés, 24 estudian francés y 12 los dos idiomas. Se elige al azar un alumno. Determinar las probabilidades de los sucesos siguientes:

- a) Estudie al menos un idioma.
- b) No estudia inglés o estudia francés.
- c) Estudia francés sabiendo que también estudia inglés.
- d) Estudia francés sabiendo que estudia algún idioma.
- e) Estudia inglés sabiendo que no estudia francés

Problema 2 Tres amigos: Pedro, Nicolás y Alejandro junto a otras n personas postulan a un empleo para ocupar l cargos. Suponga que $2 \leq l \leq n + 3$. Si la elección se hace completamente al azar ¿cuál es la probabilidad que Nicolás y solo uno de sus amigos queden seleccionados?

Problema 3 El siguiente esquema se utiliza como modelo para procesos de contagio:

- De una urna con b fichas blancas y n fichas negras, se extrae una ficha al azar.
- Se anota el color y se devuelve a la urna, junto con otras 2 adicionales, del mismo color.

- a) Calcule la probabilidad de que se extraigan tres fichas negras seguidas.
- b) Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos fichas negras en las primeras tres extracciones.

Problema 4 Considere dos eventos cualquiera, A y B , tal que $P(A) = 1/4$, $P(B | A) = 1/2$ y $P(A | B) = 1/4$, indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Justifique en ambos casos:

- a) Los eventos A y B son mutuamente excluyentes.
- b) Los eventos A y B son mutuamente independientes.
- c) El evento A está contenido (subconjunto) en B .
- d) $P(A^c | B^c) = 3/4$.
- e) $P(A | B) + P(A | B^c) = 1$.

Problema 5 Los antecedentes de un curso de probabilidad indican que el 50% de los alumnos asistió a todas las clases, el 30% solo asistió a las clases de combinatoria y el 20% a ninguna. Suponga que la asistencia implica saber la materia con certeza y la inasistencia es saber nada. La prueba consiste en 5 preguntas de combinatoria y 5 preguntas de probabilidad condicional, cada una con 5 alternativas. Si un alumno no sabe alguna pregunta, elige su respuesta al azar.

- a) Un alumno (cualquiera) contesta correctamente una pregunta de combinatoria ¿Cuál es la probabilidad de que haya sabido la materia?
- b) Un alumno contesta correctamente las 10 preguntas ¿Cuál es la probabilidad que merezca el 7?

Problema 6 Una mujer embarazada decide hacerse una ecografía para conocer el sexo de su futuro hijo. Se sabe que la probabilidad de que la ecografía diga que es un varón y acierte es de un 99% y de que diga que es niña y acierte es de un 90%. Dado que la probabilidad de que fuera niña o niño antes de tomar la ecografía es igual, calcular la probabilidad de que sea mujer dado que la ecografía así lo pronostica.

Problema 7 Una urna contiene cinco dados con sus caras de color rojo o blanco. Se sabe que el dado i -ésimo (con $i = 1, 2, \dots, 5$) tiene i de sus caras blancas y el resto rojas. Se selecciona al azar un dado de la urna, se lanza y sale cara roja. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado seleccionado sea el i -ésimo?

Problema 8 Un empleado para llegar a su trabajo debe pasar por el túnel A o por el puente B. El/Ella usa el túnel $1/3$ de las veces. Si usa el túnel, llega a tiempo al trabajo el 70% de las veces, en cambio si usa el puente llega a tiempo el 95% de las veces.

a) ¿Cuál es la probabilidad que este empleado/a llegue a tiempo al trabajo?

b) Si no llega a tiempo ¿Cuál es la probabilidad que haya usado el túnel?

Problema 9 Se dispone de n barajas de naipes cada una con 50 cartas, con $n < 50$. Los naipes de cada baraja tienen sus reversos de color blanco o rojo. La baraja i -ésima, con $i = 1, 2, \dots, n$, tiene i de sus cartas con reverso blanco y el resto rojas. Se selecciona al azar una baraja, y se extrae del interior de ella una carta al azar: se observa el reverso y se ve que es rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta seleccionada sea la i -ésima?